

ATIVIDADE PRÁTICA III

CENÁRIO 01 – Sistema de Estacionamento

1. Entidades (Classes)

- Veiculo (classe abstrata)
- Carro
- Moto
- Caminhao
- Ticket
- Estacionamento
- Pagamento
- PagamentoDinheiro
- PagamentoCartao

2. Métodos

Veiculo

- calcularValorPermanencia()

Ticket

- registrarEntrada()
- registrarSaida()
- calcularTempoPermanencia()

Estacionamento

- gerarTicket()
- finalizarEstadia()
- calcularValorTotal()

Pagamento

- realizarPagamento()

PagamentoDinheiro

- realizarPagamento()

PagamentoCartao

- realizarPagamento()

3. Necessidade de Interface

Sim.

Interface: IPagamento

Comportamentos:

- realizarPagamento()

As classes PagamentoDinheiro e PagamentoCartao implementam essa interface.

4. Relacionamentos

- Carro, Moto e Caminhao herdam de Veiculo.
- Ticket possui um Veiculo.
- Estacionamento gerencia vários Tickets.
- Pagamento utiliza a interface IPagamento.

5. Tratamento de Exceções

- Tempo de permanência inválido.
- Tentativa de saída sem ticket.
- Falha no pagamento com cartão.
- Valor de pagamento insuficiente.

CENÁRIO 02 – Plataforma de Cursos

1. Entidades (Classes)

- Aluno
- Curso
- CursoGratuito
- CursoPago
- Aula
- Matricula
- Progresso
- Pagamento
- PagamentoCartao
- PagamentoPix

2. Métodos

Aluno

- matricular()
- consultarProgresso()

Curso

- adicionarAula()
- listarAulas()

Matricula

- registrarMatricula()

Progresso

- atualizarProgresso()
- obterPercentual()

Pagamento

- realizarPagamento()

3. Necessidade de Interface

Sim.

Interface: IPagamento

Comportamentos:

- realizarPagamento()

Implementações:

- PagamentoCartao
- PagamentoPix

4. Relacionamentos

- Um Aluno possui várias Matrículas.
- Uma Matrícula associa Aluno e Curso.
- Um Curso possui várias Aulas.
- CursoPago e CursoGratuito herdam de Curso.
- CursoPago utiliza um Pagamento.
- Progresso está associado à Matrícula.

5. Tratamento de Exceções

- Matrícula duplicada.

- Curso inexistente.
 - Falha no pagamento.
 - Atualização de progresso acima de 100%.
 - Dados obrigatórios não preenchidos.
-

CENÁRIO 03 – Sistema de Serviços Técnicos

1. Entidades (Classes)

- Cliente
- Tecnico
- OrdemServico
- Servico (abstrata)
- Manutencao
- Instalacao
- Suporte

2. Métodos

Cliente

- abrirOrdemServico()

Tecnico

- executarServico()

OrdemServico

- atribuirTecnico()
- finalizarOrdem()
- calcularValor()

Servico

- executar()
- calcularPreco()

Manutencao

- executar()
- calcularPreco()

Instalacao

- executar()
- calcularPreco()

Suporte

- executar()
- calcularPreco()

3. Necessidade de Interface

Pode ser utilizada uma interface para padronizar os serviços.

Interface: IServico

Comportamentos:

- executar()
- calcularPreco()

4. Relacionamentos

- Cliente abre várias Ordens de Serviço.
- Técnico executa várias Ordens.
- OrdemServico possui um Servico.
- Manutencao, Instalacao e Suporte herdam de Servico ou implementam IServico.

5. Tratamento de Exceções

- Ordem sem técnico atribuído.
- Finalização de ordem não executada.
- Cliente inexistente.
- Valor do serviço inválido.
- Erros durante execução do serviço.

CENÁRIO 04 – Plataforma de Streaming

1. Entidades (Classes)

- Usuario
- Plano (abstrata)
- PlanoBasico
- PlanoPremium
- Conteudo

- Filme
- Serie
- Assinatura
- Pagamento
- PagamentoCartao
- PagamentoPix

2. Métodos

Usuario

- assinarPlano()
- assistirConteudo()

Plano

- verificarAcesso()

Assinatura

- renovarAssinatura()

Pagamento

- realizarPagamento()

Conteudo

- reproduzir()

3. Necessidade de Interface

Sim.

Interface: IPagamento

Comportamentos:

- realizarPagamento()

Implementações:

- PagamentoCartao
- PagamentoPix

4. Relacionamentos

- Usuário possui uma Assinatura.
- Assinatura utiliza um Plano.
- PlanoBasico e PlanoPremium herdam de Plano.

- Filme e Serie herdam de Conteudo.
- Assinatura utiliza Pagamento.

5. Tratamento de Exceções

- Assinatura vencida.
 - Falha no pagamento recorrente.
 - Tentativa de acesso a conteúdo não permitido.
 - Plano inexistente.
 - Usuário sem assinatura ativa.
-

CENÁRIO 05 – Sistema de E-commerce

1. Entidades (Classes)

- Cliente
- Produto
- Carrinho
- Pedido
- ItemPedido
- Pagamento
- PagamentoCartao
- PagamentoPix
- PagamentoBoleto
- Entrega
- EntregaNormal
- EntregaExpressa

2. Métodos

Carrinho

- adicionarProduto()
- removerProduto()
- gerarPedido()

Pedido

- calcularTotal()

- confirmarPedido()

ItemPedido

- calcularSubtotal()

Pagamento

- realizarPagamento()

Entrega

- calcularFrete()
- calcularPrazo()

EntregaNormal

- calcularFrete()
- calcularPrazo()

EntregaExpressa

- calcularFrete()
- calcularPrazo()

3. Necessidade de Interface

Sim.

Interface: IPagamento

Comportamentos:

- realizarPagamento()

Implementações:

- PagamentoCartao
- PagamentoPix
- PagamentoBoleto

Interface: IEntrega

Comportamentos:

- calcularFrete()
- calcularPrazo()

Implementações:

- EntregaNormal
- EntregaExpressa

4. Relacionamentos

- Cliente possui um Carrinho.
- Carrinho gera um Pedido.
- Pedido possui vários ItemPedido.
- ItemPedido referencia Produto.
- Pedido possui um Pagamento.
- Pedido possui um tipo de Entrega.
- Pagamentos implementam IPagamento.
- Entregas implementam IEntrega.

5. Tratamento de Exceções

- Produto sem estoque.
- Carrinho vazio.
- Falha no pagamento.
- Quantidade inválida de produto.
- Erro no cálculo do frete.
- Pedido sem endereço de entrega.